

第 1 問 量子力学: 調和振動子・摂動論

[1]

$$\hat{\mu} = q\hat{X} = q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (1.1)$$

より、双極子遷移をすると

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|n\rangle &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle) \end{aligned} \quad (1.2)$$

となるので、許される終わり状態は $l = n-1, n+1$ の状態

[2]

1 次摂動によるエネルギーの変化は

$$\begin{aligned} E_n^{(1)} &= \langle n|\hat{H}_{AH}|n\rangle = \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)^4|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} \langle n|(\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger)|n\rangle \\ &= \frac{\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} ((n-1)n + n^2 + n(n+1) + n(n+1) + (n+1)^2 + (n+1)(n+2)) \\ &= \frac{3\lambda\hbar^2}{4m^2\omega_0^2} (2n^2 + 2n + 1) \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

摂動によって状態はこうに変化する。

$$|8\rangle' = |8\rangle - \sum_{m \neq n} \frac{\langle m|\hat{H}_{AH}|8\rangle}{E_m - E_8} |m\rangle =: |8\rangle + \sum_{m=2}^6 c_{2m}^{(1)} |2m\rangle \quad (3.1)$$

ここで、 $c_m^{(1)}$ は λ の 1 次の定数として、 λ 次数以外の量には注目しないことにする文字とする。

これが双極子遷移すると、

$$\begin{aligned} \hat{\mu}|8\rangle' &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \left[|8\rangle - \sum_{m=2}^6 c_{2m}^{(1)} |2m\rangle \right] \\ &= q\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} (\sqrt{8}|7\rangle + 3|9\rangle) + \sum_{m=2}^7 c_{2m-1}^{(1)} |2m-1\rangle \end{aligned} \quad (3.2)$$

となる。この式にあらわれているケットベクトルが終状態に来ることができるので、

$$l = 3, 5, 7, 9, 11, 13 \quad (3.3)$$

の状態を取ることができる。

[4]

ハイゼンベルグ方程式より位置演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= [\hat{X}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[\hat{X}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2m} \left([\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \hat{P}(t) + \hat{P}(t) [\hat{X}(t), \hat{P}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{X}(t) &= \frac{1}{m} \hat{P}(t)
\end{aligned} \tag{4.1}$$

となる。同様に運動量演算子の時間発展は

$$\begin{aligned}
i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= [\hat{P}(t), \hat{H}_0] \\
&= \left[\hat{P}(t), \frac{\hat{P}(t)^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 \hat{X}(t)^2 \right] \\
&= \frac{1}{2} m \omega_0^2 \left([\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \hat{X}(t) + \hat{X}(t) [\hat{P}(t), \hat{X}(t)] \right) \\
\frac{\partial}{\partial t} \hat{P}(t) &= -m \omega_0^2 \hat{X}(t)
\end{aligned} \tag{4.2}$$

よって

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left(\hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= -i\omega_0 \left(\hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \\ \frac{\partial}{\partial t} \left(\hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) &= +i\omega_0 \left(\hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) \right) \end{cases} \\
\begin{cases} \hat{X}(t) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{-i\omega t} \left(\hat{X}(0) + \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \\ \hat{X}(t) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(t) &= e^{+i\omega t} \left(\hat{X}(0) - \frac{i}{m\omega_0} \hat{P}(0) \right) \end{cases} \\
\hat{X}(t) &= \cos(\omega t) \hat{X}(0) + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P}(0)
\end{aligned} \tag{4.3}$$

[5]

$$\begin{aligned}
\langle n | \hat{X}(t) | n \rangle &= \langle n | \left(\cos(\omega t) \hat{X} + \frac{\sin(\omega t)}{m\omega_0} \hat{P} \right) | n \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n \rangle = 0
\end{aligned} \tag{5.1}$$

より、位置の期待値は0である。

また、位置の期待値が残る状態として

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \tag{5.2}$$

がある。実際、

$$\begin{aligned}
\langle \alpha | \hat{X}(t) | \alpha \rangle &= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} \langle n | (e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger + e^{-i\omega t} \hat{a}) | n' \rangle \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_{n,n'} \frac{\alpha^{*n} \alpha^n}{\sqrt{n'!n!}} (e^{i\omega t} \sqrt{n'+1} \delta_{n,n'+1} + e^{-i\omega t} \sqrt{n'} \delta_{n,n'-1}) \\
&= e^{-|\alpha|^2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}} \sum_n \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\
&= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega_0}} \cos(\omega t)
\end{aligned} \tag{5.3}$$

となり、確かに振動する状態になっている。

感想

摂動がある状態で別の摂動を考えろとか、初めてで怖かった。

設問 4 は正準量子化というぐらいなので、正準方程式が出てきてそれを解いてるのと同じよね。

設問 5 の最後はコヒーレント状態知ってるか?というやつで、物工受ける人は知ってる前提なのね。